

11

PERIODO 2

# Automatización de un proceso real

proyecto-2-11-TIC

DURACIÓN

**5 semanas**

MODALIDAD

**equipo**

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Nombre

Nombre

Nombre

Grupo

Fecha de entrega

## Brief del proyecto

### El reto

Identifica un proceso **repetitivo y observable** en tu colegio, casa o microemprendimiento familiar, mápalo con BPMN, automatiza al menos 2 de sus pasos con Zapier/Make/n8n y conecta una IA que ayude sin reemplazar al humano que importa. Mide con 3 KPIs honestos durante 2 semanas y entrega un reporte de mejora con Kaizen.

### Datos del proyecto

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategia</b>        | Mapeo BPMN + Lean automation + IA como copiloto                                                                                                                                   |
| <b>DBA del periodo</b>   | Mapea, diseña y automatiza un proceso digital real con criterio ético, midiendo con KPIs honestos y aplicando IA donde aporta valor sin sustituir el contacto humano que importa. |
| <b>Duración estimada</b> | 5 semanas                                                                                                                                                                         |
| <b>Modalidad</b>         | equipo                                                                                                                                                                            |

### Insumos concretos

- Acceso a draw.io o Lucidchart gratuito para mapeo BPMN
- Cuenta gratis en Zapier o Make (n8n self-hosted opcional)
- Google Forms + Google Sheets (cuenta Gmail)
- Acceso a IA: Claude, Gemini o ChatGPT
- Plantilla de bitácora de KPIs (la entrega el docente)
- 1 proceso real elegido por el equipo (NO inventado)

### Anclaje ancestral del periodo

En el centro de Cartago hubo durante décadas una **panadería de barrio** que abría a las 4 de la madrugada. El maestro panadero tenía una rutina escrita a marcador grueso pegada a la pared: *4:00 amasar, 5:00 leudar, 6:00 hornear primer lote, 7:00 sacar y enfriar, 7:30 empacar, 8:00 abrir mostrador*. Cada paso con su hora; cada hora con su acción. Cuando faltaba un ayudante, el siguiente leía la hoja y sabía qué hacer. Eso era **automatización antes del software**: convertir un proceso repetitivo en rutina documentada que cualquiera puede ejecutar. El panadero entendía algo que los emprendedores digitales redescubren: primero se mapea, después se automatiza.

### Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** Mapeo de procesos: dónde se pierde el tiempo
- **S2.** Diagramas de flujo y BPMN básico
- **S3.** Formularios digitales: captura sin papel
- **S4.** Hojas de cálculo como base de datos
- **S5.** Automatización con triggers (Zapier, Make, n8n)
- **S6.** IA en mensajería: clasificar y responder con criterio
- **S7.** Chatbots sin código: flujos conversacionales
- **S8.** KPIs: las métricas que importan
- **S9.** Mejora continua Kaizen aplicada a procesos digitales
- **S10.** Caso real: automatizar un proceso del colegio o la casa

## Entregable 1 · Mapa BPMN del proceso elegido

### Qué entregas

Diagrama BPMN en draw.io o Lucidchart del proceso real elegido, exportado como PNG o PDF. Debe mostrar: actores, pasos secuenciales, decisiones (rombos), entradas/salidas y dónde se pierde tiempo. Acompañado de 1 párrafo describiendo el proceso *tal como existe hoy* (no como quisieras que fuera).

### Cómo se hace

- Observar el proceso real durante 2-3 días tomando notas en papel
- Entrevistar al menos a 1 persona que ejecuta el proceso
- Listar pasos, actores y momentos de fricción identificados
- Diagramar en BPMN con la simbología correcta (rectángulos, rombos, óvalos)
- Exportar y agregar el párrafo descriptivo

### Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

#### A quién afecta este proceso hoy

Agrega al pie del mapa BPMN una sección titulada “A quién afecta este proceso hoy”. Reconoce explícitamente qué personas viven el proceso cada día (el operario, el cliente, el supervisor, los ausentes), quién paga las consecuencias cuando falla, y a quién **no estás escuchando** aún en tu mapeo. **Ese párrafo queda en el PDF del mapa**, no como anexo escolar. Sostenerlo te impide automatizar a espaldas de quien hace el trabajo real.

### Criterios de calidad (observables)

- ☐ Proceso real observado en campo (no hipotético ni copiado de internet)
- ☐ BPMN con simbología correcta (rectángulos, rombos, óvalos, flechas)
- ☐ Al menos 1 entrevista realizada y citada
- ☐ Mínimo 3 puntos de fricción identificados explícitamente
- ☐ Párrafo Dussel publicado al pie del mapa

### Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

---



---



---



---

## Entregable 2 · Automatización funcional con Zapier/Make/n8n + IA

### Qué entregas

Workflow de automatización funcionando con al menos 2 pasos automatizados que reemplazan trabajo manual del proceso mapeado. Debe incluir al menos un nodo de IA (clasificación de mensajes, respuesta inicial, etiquetado de formulario). Entregas: enlace al workflow + screenshot del flujo + 1 video de 60 segundos demostrando el funcionamiento.

### Cómo se hace

- Definir 2 pasos del proceso donde la automatización aporta valor real
- Diseñar el flujo en Zapier/Make/n8n: trigger + acciones
- Agregar un nodo de IA donde tenga sentido (no de adorno)
- Probar con datos reales (mínimo 5 ejecuciones)
- Grabar video corto mostrando el flujo de inicio a fin

### Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

#### Lo que decidimos NO automatizar

En la descripción del workflow (puede ser en el README del repo, en una nota dentro de Zapier, o en el reporte) escribe un párrafo titulado “*Lo que decidimos NO automatizar*”. Declara explícitamente **qué pasos del proceso conservamos manuales a propósito** y por qué (porque exigen criterio humano, porque el contacto humano dignifica al cliente, porque el costo del error automatizado supera el beneficio). **Esa declaración queda visible al usuario del workflow**, no en privado. El estoico entiende que la automatización disciplinada exige saber dónde NO meterla.

### Criterios de calidad (observables)

- ☐ Workflow funcional con 2+ pasos automatizados (no maquetado)
- ☐ 1+ nodo de IA con propósito claro (no de adorno)
- ☐ Mínimo 5 ejecuciones reales con datos verificables
- ☐ Video de 60s demostrando inicio a fin
- ☐ Párrafo estoico publicado en descripción del workflow

### Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

---



---



---



---

## Entregable 3 · Bitácora de 3 KPIs honestos durante 2 semanas + análisis Kaizen

### Qué entregas

Hoja de cálculo con 3 KPIs medidos cada día durante 14 días corridos (mínimo). Al final, reporte de 1-2 páginas con: gráfico de evolución, análisis de tendencia, 1 hipótesis Kaizen sobre dónde mejorar el proceso para el siguiente ciclo, y propuesta de cambio concreto.

### Cómo se hace

- Definir 3 KPIs que reflejen la salud del proceso (no vanity metrics)
- Crear plantilla en Google Sheets con columnas de fecha y KPIs
- Medir cada día durante 14 días (sin saltar)
- Graficar evolución con líneas o barras (eje desde 0)
- Escribir 1 hipótesis Kaizen + 1 propuesta de cambio para el siguiente ciclo

### Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

#### Qué información agrega mi automatización a la conversación común

En el reporte final, agrega una sección titulada “*Qué información agrega mi automatización a la conversación común*”. Reflexiona sobre los datos que tu workflow está produciendo y dejando circulando: ¿enriquecen la cadena informacional del proceso (datos útiles para decisiones futuras) o solo generan ruido (logs sin propósito, métricas vanity)? **Esa reflexión es parte del reporte que entregas.** La ética de Floridi pregunta por la calidad de la información que tu automatización deja en la infoesfera, no solo por su eficiencia local.

### Criterios de calidad (observables)

- ☐ 3 KPIs definidos con justificación (por qué estos y no otros)
- ☐ Mínimo 14 días de mediciones consecutivas sin huecos
- ☐ Gráfico con eje desde 0 y etiquetas claras (visualización honesta)
- ☐ 1 hipótesis Kaizen + 1 propuesta de cambio concreta
- ☐ Reflexión Floridi publicada en el reporte

### Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

---



---



---



---

## Entregable 4 · Sustentación pública + declaración honesta de IA y de límites del workflow

### Qué entregas

Sustentación oral de 5 minutos frente al grupo o ante el supervisor del proceso (si es del colegio o casa) + carta firmada de 1 página declarando: modelos de IA usados, qué decisiones tomó el equipo sin IA, integración explícita del triángulo (1 decisión concreta por cada lente) y limitaciones reconocidas del workflow tal como existe.

### Cómo se hace

- Preparar guion de 5 min siguiendo la estructura sugerida (ver abajo)
- Ensayar con cronómetro al menos 2 veces
- Escribir carta con porcentajes y modelos verificables
- Identificar 1 decisión concreta tomada por cada lente del triángulo
- Listar al menos 3 limitaciones del workflow actual

### Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

#### Triángulo aplicado al proceso automatizado

En la carta firmada dedica un párrafo a cada lente del triángulo. **Por Dussel:** a quién dejé fuera del proceso automatizado (por brecha digital, por idioma, por costo). **Por el estoico:** qué disciplina exige sostener este workflow para que no se descomponga en 6 meses. **Por Floridi:** qué responsabilidad ética asume el equipo por los datos que el workflow está produciendo y almacenando. Cada uno debe terminar con **una decisión concreta tomada** (no retórica).

### Criterios de calidad (observables)

- ☐ Sustentación de 5 minutos exactos cronometrados
- ☐ Demo en vivo del workflow funcionando (no captura estática)
- ☐ Carta firmada con porcentajes y modelos verificables (no inventados)
- ☐ 3 lentes del triángulo con decisión concreta por cada una
- ☐ Al menos 3 limitaciones reconocidas honestamente

### Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

---



---



---



---

## Rúbrica de evaluación

### Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

| Criterio                                                                                         | Nivel 5                                                                           | Nivel 3                                                                 | Nivel 1                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Entregable 1 · Mapa BPMN del proceso elegido</b>                                              | Proceso real bien observado, BPMN correcto, fricción identificada, Dussel visible | BPMN aceptable pero observación superficial o fricción mal identificada | Proceso hipotético, BPMN con errores o sin entrevista     |
| <b>Entregable 2 · Automatización funcional con Zapier/Make/n8n + IA</b>                          | Workflow funcional con IA con propósito, 5+ ejecuciones, estoico visible          | Workflow maquetado o IA de adorno, pocas ejecuciones reales             | Workflow no funciona o sin nodo de IA                     |
| <b>Entregable 3 · Bitácora de 3 KPIs honestos durante 2 semanas + análisis Kaizen</b>            | 14 días sin huecos, gráfico honesto, hipótesis Kaizen accionable, Floridi visible | Datos con huecos o KPIs vanity, propuesta Kaizen genérica               | Datos insuficientes o gráfico engañoso (eje truncado)     |
| <b>Entregable 4 · Sustentación pública + declaración honesta de IA y de límites del workflow</b> | 5 min exactos, demo en vivo, 3 lentes con decisión concreta, límites honestos     | Sustentación con tiempo descontrolado o triángulo retórico              | No sustentó, demo falló sin reconocer o triángulo ausente |
| <b>Coherencia entre mapeo, automatización, métricas y triángulo</b>                              | El proceso real, el workflow, los KPIs y las decisiones del triángulo dialogan    | Coherencia parcial entre las partes                                     | Las partes no se conectan; parecen ejercicios separados   |



## Sustentación y cierre

### Sustentación final (5 minutos)

- 1 min · Proceso elegido y por qué importa automatizarlo
- 1 min · Mapa BPMN: actores, fricción, decisión de qué automatizar y qué no
- 2 min · Demo en vivo del workflow + lectura de los 3 KPIs medidos
- 30 seg · Hipótesis Kaizen para el próximo ciclo
- 30 seg · Triángulo: 1 decisión concreta por cada lente

### Declaración honesta de uso de IA

Tu carta firmada debe declarar honestamente: **(1)** modelos de IA usados en el workflow y en la redacción de los entregables. **(2)** porcentaje del workflow donde la IA toma decisiones autónomamente y porcentaje donde solo asiste a un humano. **(3)** qué decisión tomó el equipo *sin IA*, y por qué (ej. “decidimos no usar IA para responder reclamos de clientes porque exigen criterio humano”). **(4)** las 3 lentes del triángulo con decisión concreta tomada por cada una.

### Bitácora del equipo (notas finales)

---

---

---

---

---

**Cierre:** Cierras el periodo 2 con un workflow real funcionando y un equipo con disciplina de mejora continua. El periodo 3 (Proyecto emprendedor) te pedirá llevar este mismo método a la cima del bachillerato: validar antes de construir, medir antes de pedir, sustentar antes de ejecutar.